

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung

FA 237

Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

**Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte**

Aufgabe 1

19

1.1

10

Kriterien	Glasfaser	Kupfer
Kosten	Höhere Kosten bei den Komponenten	Geringere Kosten als Glasfaser
Verlegungsaufwand	Fachkenntnisse notwendig (Beachtung Biegeradius...)	Gering, keine großen Fachkenntnisse notwendig
Bandbreite	Höhere Bandbreite vor allem für längere Strecken	Für die meisten Anwendungen ausreichend
Reichweite	Hohe Reichweite ohne große Signalverluste	Gering, da bei längerer Verbindung das Signal gedämpft wird
Zukunftsfähigkeit	Weiterentwicklung der Technologie wird neue Möglichkeiten und Entwicklungen eröffnen	Möglichkeiten der Weiterentwicklung ist sehr gering

1.2

Um eine langfristige Planung zu ermöglichen, würde ich Glasfaser empfehlen. Die Technologie ist in den letzten Jahren kostengünstiger geworden, garantiert auf längere Entfernung eine stabile Bandbreite und ist zukunftsfähig.

3

1.3

6

	Eigene Leitung	Gemietete Leitung
Vorteile	Verantwortung liegt in eigener Hand Auf lange Sicht kostengünstig	Feste Kosten (kalkulierbar) Bei Problemen hat man kompetente Ansprechpartner
Nachteile	Hohe Anschaffungskosten Eigenverantwortliche Wartung und Pflege	Hohe monatliche Belastung Abhängigkeit vom Anbieter

Aufgabe 2

20

2.1 $650 \text{ €} \cdot 60 \text{ Monate} + 1.200 \text{ €} = 40.200 \text{ €}$

3

2.2 $55.000 \text{ €} = 1.200 \text{ €} + x \cdot 650 \text{ €} \quad | - 1200 \text{ €}$
 $53.800 \text{ €} =$
 $x \cdot 650 \text{ €} \quad | : 650 \text{ €}$
 $x = 82,769 \quad \rightarrow \text{nach 83 Monaten würde sich eine eigene Leitung amortisieren}$

3

2.3

10

Kreditsumme	Zinsen	Tilgung	Jährliche Belastung	Restschuld
55.000 €	1.925 €	11.000 €	12.925 €	44.000 €
44.000 €	1.540 €	11.000 €	12.540 €	33.000 €
33.000 €	1.155 €	11.000 €	12.155 €	22.000 €
22.000 €	770 €	11.000 €	11.770 €	11.000 €
11.000 €	385 €	11.000 €	11.385 €	0 €

2.4

Wenn es um eine langfristige Planung geht, würde ich die Anschaffung einer eigenen Leitung empfehlen. Nach 83 Monaten/ 6 Jahren 11 Monaten würde die Anschaffung sich zu Gunsten der eigenen Leitung entwickeln. Da Glasfaser eine Technologie mit Zukunft ist, würde ich von einer deutlich längeren Nutzung als 83 Monate ausgehen.

4

Aufgabe 3

21

3.1

Um Broadcastdomänen auf VLAN-Ebene trennen zu können, müssen die einzelnen Ports ein bestimmtes VLAN zugeordnet werden (access mode). Dabei wird eine VLAN-ID verwendet, um die jeweiligen VLANs zu kennzeichnen.
Eine Alternative zu der portbasierten Trennung ist die MAC-Adressen-basierte Konfiguration. Dabei werden die bekannten MAC-Adressen zu den gewünschten VLANs zugeordnet.

4

3.2

Wenn die Frames über den Switch hinaus zugestellt werden sollen, dann müssen beide Switches über die entsprechenden VLAN-Informationen verfügen (VLAN-Name, VLAN-ID usw.). Zwischen beiden Switches muss eine Trunk-Leitung eingerichtet werden. Auch muss festgelegt werden, welche VLANs erlaubt sind, über diese Leitung transportiert zu werden.

4

3.3

- Weniger Hardware & weniger Kosten: Die klassische Netztrennung erfordert pro Broadcastdomäne eine Router-Schnittstelle. In der Regel verfügen gängige Router über wenige Schnittstellen. So müsste bei dieser Lösung Erweiterungskarten angeschafft werden und damit wäre diese Lösung kostenintensiver. Mit vlan-fähige Switches wären weniger Netzwerkgeräte notwendig. Gleichzeitig nimmt der Verkabelungsaufwand ab und damit steigt die Übersicht.
Insgesamt wird die Lösung kostengünstiger, da nicht nur weniger Hardware-Kosten entstehen, sondern auch die Personalkosten für Verkabelung und Wartung sinkt.
- Bessere Flexibilität & kleinere Fehleranfälligkeit: Wenn Mitarbeiter einer Abteilung in andere Räumlichkeiten umziehen wollen, dann benötigt das Admin-Team lediglich die Information, welche Netzwerkdose der Mitarbeiter verwendet (und damit der Switch-Port des vlanfähigen Switches). Die Zuordnung wird lediglich angepasst – ohne Änderungen an der Hardware oder Verkabelung vorzunehmen.
Da die Konfigurationen an zentrale Stelle vorgenommen werden, sind die Fehlerquellen begrenzt.

4

3.4.1

In der Regel werden bei Router die direkt angeschlossenen Netze in der Routingtabelle automatisch aufgenommen. Netze außerhalb der Broadcastdomäne werden nicht automatisch aufgenommen und müssen entweder manuell hinzugefügt oder dynamisch erlernt werden.

4

3.4.2

Um die fehlenden Routen zum Server zu gewährleisten, ist das Einrichten von Routen statisch oder dynamisch umzusetzen. Dabei muss das Zielnetzwerk und der next Hop/ ausgehende Interface angegeben werden.

3

3.5

Mit Hilfe von Firewalls können ACLs (Access-Controll-Lists) erstellt werden. Dabei wird nur der gewünschte Verkehr zugelassen und der Rest geblockt.

2

Aufgabe 4		20
4.1	- Reichweite: abhängig von der Reichweite können, muss in einem gewissen Abstand ein AccessPoint angebracht werden. Hier spielt u.a. die Wandbeschaffenheit eine große Rolle. - Hindernisse: Wände, Möbel oder Pflanzen blockieren die Signale. Dies führt zur Abschwächung des Signals und muss mit mehr AccessPoints entgegengewirkt werden. - Anzahl der Benutzer pro AccessPoint: je mehr WLAN-Clients an einem AccessPoint angemeldet sind, umso mehr Bandbreite geteilt wird. Abhilfe schafft hier MU-MIMO.	6
4.2	Multi-SSID bedeutet, dass verschiedene WLAN-Netze umgesetzt werden können. Dabei sind diese Netzwerke voneinander getrennt. Da die Anbindung zum AccessPoint nur über eine Schnittstelle erfolgt, wird diese Schnittstelle ein VLAN-Trunk verwenden.	4
4.3	Für eine höhere Datenrate ist das Modell PCE-AC88 sehr gut geeignet. Mögliche Begründungen: - verfügt über mehr Antennen als die anderen Adapter. Dadurch können gleichzeitig mehr Datenströme gesendet und empfangen werden. - verfügt über intelligentes AiRadar Signal-Management. Dadurch kann die Entfernung zum Accesspoint festgestellt werden und bei kleineren Distanzen die Sendeleistung gedrosselt und damit Energie gespart werden. - verfügt neben USB-AC68 über eine DFS-Funktion, die auch das Senden oberhalb von Kanal 48 erlaubt. Dadurch kann wesentlich höhere Reichweite erreicht werden. - verfügt über NitroQAM. Dadurch können mehr Bits pro Modulationsschritt übertragen werden. Voraussetzung aber: wenig Störungen zwischen AccessPoint und Client.	6
4.4	Zuerst sollte man den Verschlüsselungsstandard WPA2 oder WPA3 einstellen, damit die Daten verschlüsselt übertragen werden. Das vom Hersteller angegeben Standardpasswort sollten durch ein entsprechender der Richtlinien (Passwortlänge/ Zeichensatz) geändert werden.	4
Aufgabe 5		10
5.1	Die Schwachstelle in einem System ist in der Regel der Mensch. Seine Entscheidungen und Reaktionen bergen immer ein Risiko. Dabei spielen häufig ungünstige Situationen z.B. Stress oder Zeitnot eine Rolle. Sollte ein Angreifer durch die Unachtsamkeit eines Mitarbeiters Zugang zum Netzwerk oder sensiblen Daten bekommen, sind die Schäden beträchtlich und können auch zum finanziellen Ruin beitragen.	3
5.2	Phishing ist eine Möglichkeit um an sensible Daten wie z. B. Passwörter oder andere Zugangsdaten zu gelangen. Da wird mit Hilfe einer Mail oder SMS dem Kunden eine Notsituation vorgespielt, die eine sofortige Reaktion erfordern. Der Angreifer schickt zur „Vereinfachung“ den passenden Link mit, um sich beispielsweise zu verifizieren. Dabei handelt es sich aber um eine Weiterleitung auf andere Webseiten, die die eingebenden Informationen dann speichern und weiterleiten.	4
5.3	Der Mitarbeiter sollte trotz Zeitdruck sich bei anderen Mitarbeitern der Firma informieren, ob es sich dabei um eine reale Situation handelt und sich nicht unter Druck zu unerwünschten Handlungen verleiten lassen. Versuchen Sie sich vor allem eine Bestätigung vom zuständigen Abteilungsleiter zu besorgen. Auf keinen Fall die Überweisung sofort ausführen.	3